

Documentação da Arquitetura do Microsoft Fabric

Autor: Manus AI

Data: Abril de 2026

1. Visão Geral do Ambiente Microsoft Fabric

O ambiente Microsoft Fabric da Acto Cidade Inteligente é uma plataforma unificada de dados e análises, projetada para gerenciar e processar informações de múltiplos municípios. Ele opera sob uma capacidade **Diamante** e está hospedado na região **Brazil South**. O Workspace ID principal é `96fe5a53-3a22-4443-8d0a-e2f6d61a2690`, servindo como o hub central para todos os projetos de dados 1.

A arquitetura de dados adota o padrão **Medallion**, que organiza os dados em camadas lógicas para garantir qualidade, governança e otimização para consumo. Este padrão é implementado em um Lakehouse, que atua como o repositório central de dados 2.

Fluxo Geral da Arquitetura Medallion

mermaid

❗ Failed to render mermaid:

Parse error on line 2:

...ntes de Dados: APIs (Acto), FTP, CSVs] -
-----^
Expecting 'SQE', 'DOUBLECIRCLEEND', 'PE', '-)', 'STADIUMEND', 'SUBROUTINEEND',
'PIPE', 'CYLINDEREND', 'DIAMOND_STOP', 'TAGEND', 'TRAPEND', 'INVTRAPEND',
'UNICODE_TEXT', 'TEXT', 'TAGSTART', got 'PS'

🔑 Ask Manus to fix

2. Estrutura de Pastas e Organização do Workspace

O workspace é organizado hierarquicamente para segregar os ativos por município e por tipo de recurso (notebooks, pipelines, modelos semânticos, etc.). A estrutura de pastas

reflete a abordagem multi-cliente do projeto, com pastas dedicadas a cada município e uma pasta `utils` para recursos compartilhados 1.

Exemplo de Estrutura de Pastas

Plain Text

```
Acto Cidade Inteligente/  
├─ Aparecida de Goiânia/  
├─ Dados Públicos/  
├─ Mauá/  
│   ├─ bis_producao/  
│   ├─ nb/  
│   └─ pipelines/  
├─ Osasco/  
│   ├─ bis/  
│   ├─ nbs/  
│   └─ pipelines/  
├─ Santos/  
│   ├─ bis/  
│   ├─ modelos_semanticos/  
│   ├─ nbs/  
│   │   ├─ avaliacao_servicos/  
│   │   ├─ carta_servicos/  
│   │   ├─ cet/  
│   │   ├─ manifestacao_ouvidoria/  
│   │   └─ obras/  
│   │       └─ segov/ (e outras secretarias)  
│   ├─ nbs_analise/  
│   └─ pipelines/  
└─ utils/  
    ├─ config_api_acto.ipynb  
    ├─ nb_utils_ingest_acto_gestao.ipynb  
    └─ nb_utils_request_api.ipynb
```

3. Clientes e Domínios de Dados

Atualmente, o ambiente atende a diversos municípios, sendo **Santos** o mais detalhadamente mapeado. Cada município possui seu próprio conjunto de dados e notebooks, embora alguns utilitários sejam compartilhados 1.

3.1. Município de Santos

O Lakehouse `lh_cidade_inteligente_santos` é o repositório principal. Os domínios de dados incluem:

- **Avaliação de Serviços:** Ingestão e processamento de avaliações, com camada Gold+IA para análise de sentimento.
- **Obras Públicas:** Monitoramento de obras, com pipelines complexos e identificação de riscos críticos de autenticação.
- **CET (Companhia de Engenharia de Tráfego):** Gestão de serviços de tráfego e curso de motoristas.
- **Ouvidoria e Secretarias (SEGOV, SEINFRA, SEPREF):** Ingestão de dados de serviços específicos de cada secretaria, com um notebook agregador para a Ouvidoria.
- **Carta de Serviços:** Mapeamento de serviços públicos, com desafios de unificação de fontes (CSV vs. API).
- **CAGED:** Dados de emprego e desemprego, atualmente em construção e com erros de configuração 1.

3.2. Município de Mauá

Mauá utiliza um Lakehouse específico (`lh_cidade_inteligente_maua`) dentro do mesmo workspace. Seus notebooks (`nb_ingest_maua_acto_gestao_ambiente.ipynb` , `nb_ingest_maua_acto_gestao_plan_urbano.ipynb`) demonstram padrões de ingestão e transformação de dados para serviços como meio ambiente e planejamento urbano, com persistência em Parquet na camada Silver e Delta na Gold 3 4.

3.3. Município de Osasco

Osasco também possui notebooks dedicados (`nb_ingest_acto_gestao_osasco.ipynb`) para ingestão de dados, com configurações de API e payloads específicos para seus serviços, como o programa Bolsa Trabalho 5.

4. Notebooks (nbs) e Padrões de Desenvolvimento

Os notebooks são a principal ferramenta para transformação e processamento de dados no Fabric. Eles seguem uma convenção de nomenclatura rigorosa e são organizados por camadas da arquitetura Medallion 2.

4.1. Convenção de Nomenclatura

O padrão adotado é `nb_{camada}_{municipio}_{dominio}` . Exemplos:

- `nb_ingest_acto_santos` (Bronze/Ingestão)
- `nb_silver_santos_avaliacao` (Silver)
- `nb_gold_santos_avaliacao` (Gold)

Observação: Alguns notebooks existentes podem violar essa regra, como `gold_curso_motorista` , que deveria ser `nb_gold_santos_curso_motorista` 2.

4.2. Notebooks Utilitários

A pasta `utils/` e notebooks específicos dentro de cada domínio (`nb_utils_api_acto_gestao` , `nb_utils_api_acto_gestao_obras` , `nb_utils_ingest_acto_gestao`) contêm funções reutilizáveis para acesso a APIs, tratamento de dados e configurações. No entanto, há identificação de código duplicado e falta de tratamento de erros em alguns desses utilitários 1.

4.3. Camadas de Processamento

- **Bronze:** Notebooks de ingestão que leem dados de fontes externas (APIs, FTP, CSV) e os salvam como Delta Tables brutas no Lakehouse. Ex: `nb_ingest_acto_santos` .
- **Silver:** Notebooks que realizam limpeza, normalização, tipagem e aplicação de regras de negócio básicas. Podem implementar Slowly Changing Dimensions (SCD Type 2) para versionamento de dados. Ex: `nb_silver_santos_avaliacao` .
- **Gold:** Notebooks que agregam e transformam os dados para consumo final, criando modelos dimensionais e tabelas de fatos. Ex: `nb_gold_santos_avaliacao` , `nb_gold_ouvidoria_servicos` .
- **Gold+IA:** Camada especializada para enriquecimento de dados com modelos de IA, como análise de sentimento 1.

5. Power BI e Consumo de Dados

Os dados processados nas camadas Gold são disponibilizados para consumo através de **Modelos Semânticos do Power BI** e **Relatórios Power BI**. A maioria dos pipelines segue um padrão uniforme: Notebook (Gold) → Refresh do SQL Endpoint → Refresh do Modelo Semântico do Power BI 1.

5.1. Modelos Semânticos

Cada domínio de dados possui um ou mais modelos semânticos que servem como base para os relatórios. Por exemplo, o domínio de Obras possui 4 modelos semânticos, e a Avaliação de Serviços tem seu próprio modelo 1.

5.2. Relatórios e Dashboards

Os relatórios Power BI (`gestao_paineis` , `acompanhamento_avaliacao_servicos` , `acompanhamento_carta_servicos` , etc.) são o ponto final de consumo dos dados, oferecendo insights para a gestão municipal. Eles são atualizados automaticamente via pipelines 1.

6. Padrões Arquiteturais e Melhores Práticas

6.1. Slowly Changing Dimensions (SCD Type 2)

Para dados que mudam ao longo do tempo, como os prazos das Cartas de Serviço, é crucial implementar o SCD Type 2. Isso garante que as análises históricas utilizem o prazo correto vigente na data da solicitação, evitando a corrupção retrospectiva de indicadores 2.

Schema de Exemplo: `gold_dim_cartas_servico_vigencia`

Coluna	Tipo	Papel	Descrição
<code>sk_carta</code>	<code>INTEGER</code>	PK	Chave surrogate — identificador de versão
<code>id_servico</code>	<code>STRING</code>	NK	Chave natural — ID do serviço no Acto
<code>nr_prazo</code>	<code>INTEGER</code>		Quantidade de dias do prazo
<code>is_dias_uteis</code>	<code>BOOLEAN</code>		<code>True</code> = dias úteis; <code>False</code> = dias corridos
<code>dt_inicio_vigencia</code>	<code>DATE</code>	SCD2	Data em que esta versão passou a valer
<code>dt_fim_vigencia</code>	<code>DATE</code>	SCD2	<code>9999-12-31</code> se registro ativo
<code>is_atual</code>	<code>BOOLEAN</code>	SCD2	<code>True</code> = versão vigente

6.2. Validação de Dados

A implementação de validações de `rowcount` antes das operações de escrita é uma prática essencial para prevenir a sobrescrita de tabelas Gold com DataFrames vazios, garantindo a integridade dos dados 1.

7. Riscos Identificados e Recomendações

O mapeamento revelou diversos riscos que afetam a confiabilidade e a manutenibilidade do ambiente. As recomendações visam mitigar esses riscos e elevar a maturidade da

plataforma 1.

Risco	Descrição	Recomendação
R5 (Crítico)	Token de Obras expirado (401)	Implementar <i>retry</i> automático com reautenticação.
R9 (Crítico)	Código IBGE incorreto no CAGED	Corrigir o código IBGE antes da ativação do notebook.
R1 (Atenção)	Dependência de arquivos fixos	Migrar arquivos auxiliares para tabelas Delta.
R2 (Atenção)	Código duplicado	Consolidar funções utilitárias em um notebook compartilhado (<code>nb_utils_shared</code>).
R3 (Atenção)	Inconsistência <code>overwrite</code> vs <code>append</code>	Unificar estratégia de atualização ou isolar <code>allowFailure</code> para notebooks incrementais.
R4 (Atenção)	Ausência de validação de <code>rowcount</code>	Adicionar <code>assert len(df) > threshold</code> antes das escritas.
R7 (Atenção)	Tratamento de erros inadequado	Implementar <code>try/except</code> <code>HTTPError</code> com <i>retry</i> e log de falha.
R_dup (Atenção)	Duas abordagens para Carta de Serviços	Definir e documentar uma fonte canônica; desativar a redundante.

Referências

Footnotes

- Mapeamento_Fabric_Santos_Consolidado_v1_8.docx (Documento fornecido pelo usuário) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11
- fabric_santos_nbs_analise.md (Documento fornecido pelo usuário) ↩ ↩2 ↩3 ↩4

3. nb_ingest_maua_acto_gestao_ambiente.ipynb (Notebook de Mauá, fornecido pelo usuário) ↵
4. nb_ingest_maua_acto_gestao_plan_urbano.ipynb (Notebook de Mauá, fornecido pelo usuário) ↵
5. nb_ingest_acto_gestao_osasco.ipynb (Notebook de Osasco, fornecido pelo usuário) ↵